

2021 香港中學文憑考試物理

卷一乙部 結構題詳解

本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

* 表示原卷涉及延展部分知識的題目。

第 1 題

於標準大氣壓強下，以一個 150 W 浸沒式電熱器使一大燒杯的水保持沸騰。經過 5 分鐘後有 16 g 的水沸騰掉。散失至周圍環境的熱可忽略不計。

(a) 求水的汽化比潛熱 l 。(2 分)

一學生將一細小金屬球放進沸騰的水中。數分鐘後，該球被迅速移送至盛有 100 g、溫度為 20 °C 的水的發泡膠杯內。經輕攪勻杯中的水，其所達最高溫度為 22 °C。已知：水的比熱容 = 4200 J kg⁻¹ °C⁻¹。

(b) 估算金屬球的熱容量 C 。(2 分)

(c) 事實上，該球會帶着一些沸水至這杯水。根據這事實，解釋 C 的真值是高於還是低於在 (b) 所計算出的值。(2 分)

(d) 為減低因發泡膠杯而引致的誤差，另一學生建議用一形狀和大小相若的銅杯重複測量。解釋這建議是否有理。(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
1. (a) $Pt = ml$ $l = \frac{150 \times (5 \times 60)}{0.016}$ $= 2812500 \text{ J kg}^{-1} \approx 2810 \text{ kJ kg}^{-1}$	1M 1A 2	
(b) $C(100 - 22) = m_w c_w (22 - 20)$ $C = \frac{0.100 \times 4200(22 - 20)}{(100 - 22)}$ $= 10.76923 \text{ J } ^\circ\text{C}^{-1} \approx 10.8 \text{ J } ^\circ\text{C}^{-1}$	1M 1A 2	
(c) 由於附在球上的沸水所傳遞的能量，亦當作來自金屬球 / 附在球上的沸水為這杯水帶來額外的能量 / 致最終溫度高了， 即 C 的真值低於 (所計算出的值)。	1A 1A 2	
(d) 不合理 (須附解釋)。 銅 - (良) 導體而發泡膠 - (良) 絕緣體 / 不良導體， 更多能量以傳導的形式從銅杯散失至周圍環境 / 膠杯的大部分仍處於室溫，其吸收的能量可忽略。	1A 1A 2	

(a) 電熱器供給的能量用於汽化： $Pt = ml$ 。

$$l = 150 \times (5 \times 60) / 0.016 = 2.8125 \times 10^6 \text{ J kg}^{-1} \approx 2.81 \times 10^6 \text{ J kg}^{-1}。$$

(b) 金屬球放出的熱 = 水吸收的熱。

$$C(100 - 22) = 0.100 \times 4200 \times (22 - 20)，得 C = 10.8 \text{ J } ^\circ\text{C}^{-1}。$$

(c) C 的真值較低。附在球上的沸水亦向杯內的水供給能量，使末溫度升高；若把這部分能量也當作來自金屬球，就會高估 C。

(d) 不合理。銅是良導熱體，會使更多熱透過杯壁散失至周圍；發泡膠是不良導熱體，大部分杯身維持接近室溫，其吸熱量可忽略。

第 2 題

一潛水員在海面輕敲一金屬氣樽使發出聲響。該聲響豎直行進至 30 m 下的海床並回聲至海面需時 0.04 s。

(a) 估算聲音在海水中的速率。(2 分)

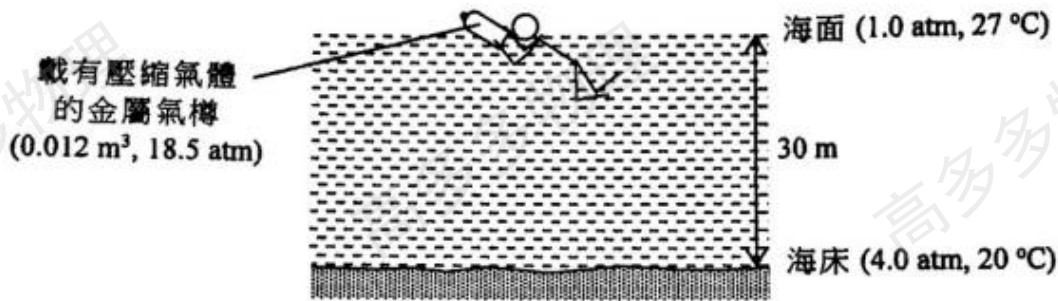


圖 2.1

金屬氣樽初始時在海面，其體積為 0.012 m^3 ，氣樽載有壓強為 18.5 atm 的壓縮氣體。海面的壓強為 1.0 atm 而溫度為 27°C 。潛水員隨後把氣樽帶往海床，海床的壓強為 4.0 atm 而溫度為 20°C 。假設金屬氣樽的體積保持不變。已知：大氣壓強 $1.0 \text{ atm} = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。

(b)(i)* 證明在海床時氣樽內的壓強變為 18.1 atm 。(1 分)

(b)(ii) 以分子運動論解釋氣樽內的壓強下降。(2 分)

(c)* 潛水員之後於海床以該樽壓縮氣體把一些相同的氣球充氣，每個充氣至體積 0.015 m^3 。假設氣球緩慢充氣使氣體溫度保持不變，而氣球最終的壓強跟海床的相等。

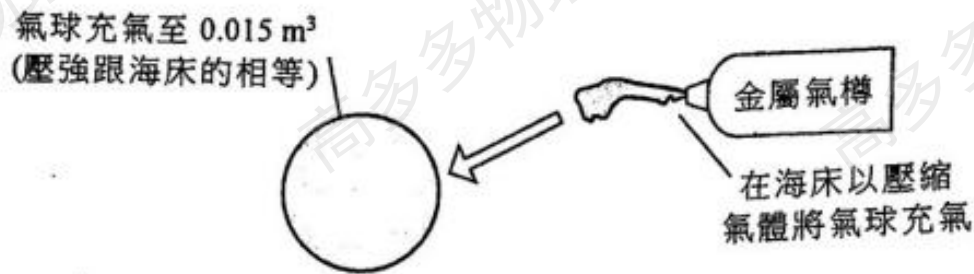


圖 2.2 (不依比例繪製)

(c)(i) 證明將一個氣球充氣後，氣樽內氣體的壓強下降了 5.0 atm 。(2 分)

(c)(ii) 據此求潛水員總共可將多少個氣球完全充氣。(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
2. (a) $v = \frac{30 \times 2}{0.04}$ $= 1500 \text{ m s}^{-1}$	1M 1A 2	
(b) (i) $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$ $\frac{18.5}{273 + 27} = \frac{p_2}{273 + 20}$ $p_2 = 18.068333 \text{ atm} \approx 18.1 \text{ atm}$	1M 1	
(ii) 當溫度下降，氣體分子的速率減少。 氣體分子撞擊氣樽(容器)內壁的頻密程度及/或猛烈程度皆下降， 因此壓強下降。	1A 1A 2	
(c) (i) $n_0 = n_1 + n_2$ $p_0 V_0 = p_1 V_1 + p_2 V_2$ $18.1 \times 0.012 = p_1 \times 0.012 + 4.0 \times 0.015$ $p_1 = 13.1 \text{ atm}$ (即 $\Delta p = 5.0 \text{ atm}$)	1M 1M 2	假設沒有洩漏
(ii) 將一個氣球充氣後，氣樽內壓強下降了 5.0 atm ， 假設可將 k 個氣球完全充氣： $18.1 - 5.0k \geq 4.0$ 或 $k \leq \frac{18.1 - 4.0}{5.0} = 2.82$ $\therefore k = 2$	1M 1A	接受： $18.1 \text{ atm} \rightarrow 13.1 \text{ atm} \rightarrow 8.1 \text{ atm}$ $\therefore k = 2$
或 設 V = 壓縮氣體於 4.0 atm 之下的體積 $18.1 \times 0.012 = 4.0 \times V$ $V = 0.0543 \text{ m}^3$ $0.0543 - 0.015 \times k \geq 0.012$ $k \leq 2.82$ $\therefore k = 2$	1M 1A 2	

(a) 聲音往返路程為 $2 \times 30 = 60 \text{ m}$ 。 $v = 60/0.04 = 1500 \text{ m s}^{-1}$ 。

(b)(i) 氣體量和體積不變， $p_1/T_1 = p_2/T_2$ ；溫度必須用 K。

$$p_2 = 18.5 \times (273 + 20)/(273 + 27) = 18.068 \text{ atm} \approx 18.1 \text{ atm}.$$

(b)(ii) 冷卻使氣體分子的平均動能和速率下降。分子與樽壁碰撞的頻率下降，每次碰撞的動量變化亦較小，所以壓強下降。

(c)(i) 同溫下氣體的總物質的量守恆，故初始 pV 等於充氣後兩部分 pV 之和。

$$18.1 \times 0.012 = p \times 0.012 + 4.0 \times 0.015, \text{ 得 } p = 13.1 \text{ atm}.$$

$$\text{壓強下降 } \Delta p = 18.1 - 13.1 = 5.0 \text{ atm}.$$

(c)(ii) 每充滿一球，氣樽壓強下降 5.0 atm ，且必須不低於外界 4.0 atm 。

$$18.1 - 5.0k \geq 4.0, \text{ 得 } k \leq 2.82, \text{ 因此最多可完全充滿 2 個氣球}.$$

第3題

一排球員於球場的底線對上 1.0 m 的高度從靜止把球發出，球的初速為 13.4 m s^{-1} 並跟水平成 55° 角。球在跟底線垂直的豎直平面上運動，最終到達對方底線的 C 點，如圖 3.1 所示。排球的大小和空氣阻力可忽略不計。（ $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ ）

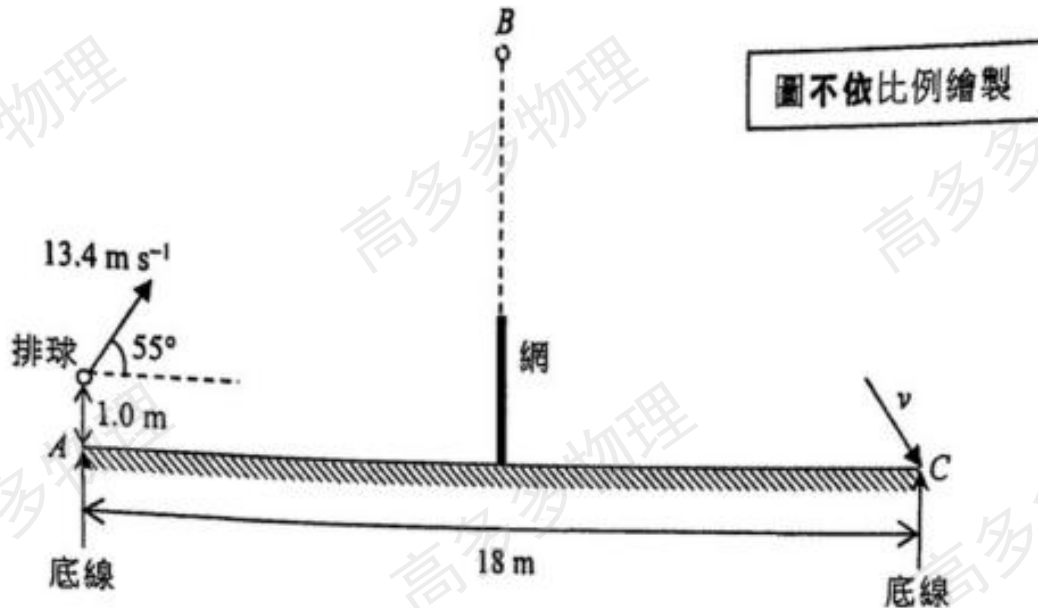


圖 3.1（不依比例繪製）

- (a)(i) 排球的質量為 0.22 kg 。求該排球員對球所作的功。（2 分）
- (a)(ii) 推算球撞擊地面上 C 點的速率 v 。（2 分）
- (b)* 球場的長度 AC 為 18 m ，而網設於 A 和 C 的中間。球需時 t 才到達在網豎直上方的 B 點。
- (b)(i) 指出球於 B 點時正在上升、水平飛行還是正在下降。（1 分）
- (b)(ii) 求 t 。（2 分）
- (c)* 另一球員提議，倘以相若的初速但跟水平的夾角較小發球（例如 13.2 m s^{-1} 成 35° 角），排球可以較短時間到達 C 點。毋須作任何計算，解釋這提議是否有理。（2 分）
- (d) 比賽時，排球員經常要跳躍和着地。根據力學原理，解釋為什麼排球場地地面採用木料而非混凝土可有助保護球員以免受傷。（2 分）

官方評分參考

答案	分數	說明
3. (a) (i) 作功 = 動能增加 $= \frac{1}{2} (0.22) (13.4)^2$ $= 19.7516 \text{ J} \approx 19.8 \text{ J}$	1M 1A 2	
(ii) 根據機械能守恒 $\frac{1}{2} mv^2 - \frac{1}{2} mu^2 = mgh$ $v^2 - 13.4^2 = 2(9.81)(1.0)$ $v = 14.113114 \text{ m s}^{-1} \approx 14.1 \text{ m s}^{-1}$	1M 1A	若 $g = 10 \text{ m s}^{-2}$, $v = 14.13 \text{ m s}^{-1}$
或 $v_y^2 = u_y^2 + 2as$ $v_y^2 = (13.4 \sin 55^\circ)^2 + 2(-9.81)(-1.0)$ $v_y = 11.836662 \text{ m s}^{-1} \approx 11.8 \text{ m s}^{-1}$ 速率 $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ $= \sqrt{11.8^2 + (13.4 \cos 55^\circ)^2}$ $= 14.113079 \text{ m s}^{-1} \approx 14.1 \text{ m s}^{-1}$	1M 1A 2	接受 14.1 m s^{-1} 至 14.2 m s^{-1}
(b) (i) 正在下降	1A 1	
(ii) $\frac{18}{2} = 13.4 \cos 55^\circ \times t$ (水平速率恆定) $t = 1.170971 \text{ s} \approx 1.17 \text{ s}$	1M 1A 2	
(c) 合理 (須附解釋) (以相若速率但較小的跟水平的夾角 ($35^\circ << 55^\circ$) 發球), (初)速度的水平分量 (顯著) 增加, 或 (初)速度的豎直分量 (大幅) 減少 / 所達豎直高度較少, 整個旅程 (和達致最高點) 的飛行時間會縮短。	1A 1A 2	
(d) (和混凝土相比木料較柔軟, 所以) 當腳着地時的撞擊時間因而較長, 從而減低撞擊力。 [因為淨力 $F = \frac{mv - mu}{t} = \frac{0 - mu}{t}$]	1A 1A 2	

(a)(i) 作功等於動能增加： $W = \frac{1}{2}mu^2 = \frac{1}{2} \times 0.22 \times 13.4^2 = 19.8 \text{ J}$ 。

(a)(ii) 由機械能守恆， $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(13.4^2) + mg(1.0)$ 。

$$v = \sqrt{(13.4^2 + 2 \times 9.81 \times 1.0)} = 14.1 \text{ m s}^{-1}。$$

(b)(i) 正在下降。到達 B 的時間略長於上升至最高點所需的時間。

(b)(ii) 水平速度保持不變， $9 = (13.4 \cos 55^\circ)t$ ，得 $t = 1.17 \text{ s}$ 。

核對 (b)(i)：此時豎直速度 $= 13.4 \sin 55^\circ - 9.81 \times 1.17 \approx -0.50 \text{ m s}^{-1}$ ，負號表示下降。

(c) 有理。初速相若而角度較小，水平速度分量顯著增加，因此走過相同水平距離所需時間較短；豎直分量及最高高度亦減小。

(d) 木料較柔軟，着地時形變較大，延長停止所需時間。相同動量變化下，由 $F_{av} = \Delta p / \Delta t$ ，平均撞擊力較小，因而減少受傷機會。

第 4 題

如圖 4.1 所示，一小車以一條不能伸長的輕繩連接質量為 20 g 的掛鉤。小車上負載着四個有槽砝碼，每個質量為 20 g。這實驗是探究系統（小車、有槽砝碼及掛鉤）所受淨力跟其加速度的關係，將光滑水平跑道上的小車釋放後測量其加速度 a 。

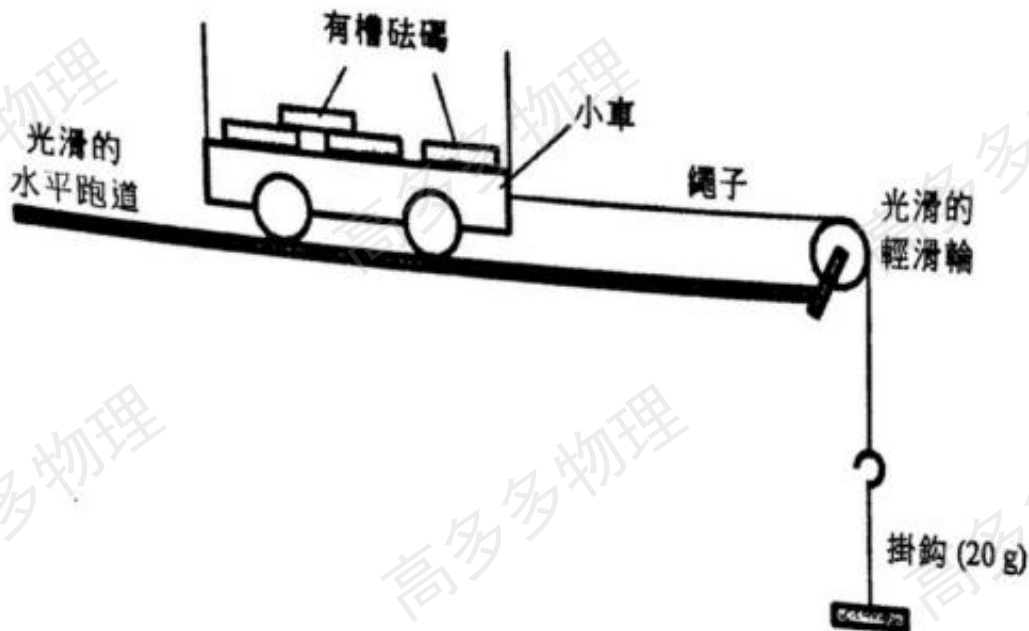
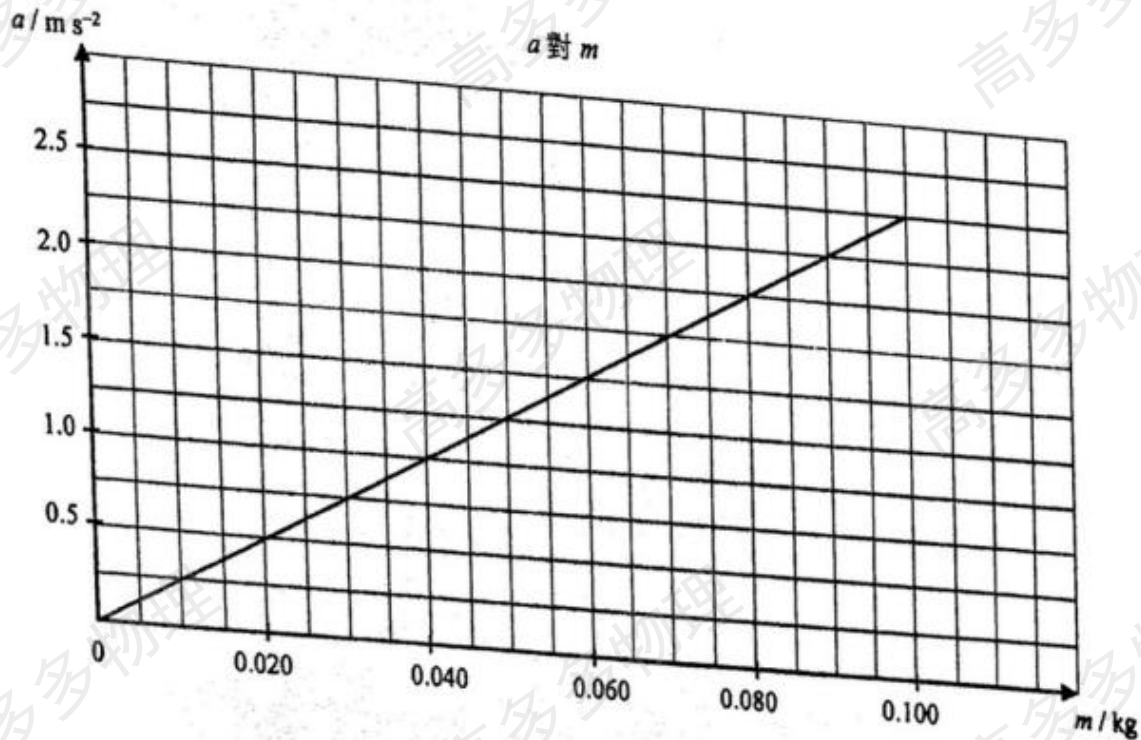


圖 4.1

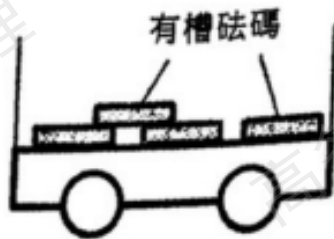
將小車上的有槽砝碼逐一移至掛鉤，以增加懸吊着的質量 m 來重複實驗。

移至掛鉤的砝碼數量	0	1	2	3	4
懸吊着的質量 m / kg	0.020	0.040	0.060	0.080	0.100

以所得結果標繪 a 對 m 的線圖如下。空氣阻力和小車所受摩擦力皆略去不計。（ $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ ）



(a)(i) 當小車釋放後，在下面各圖中標示 (1) 負載着的小車沿水平方向所受的力，以及 (2) 掛鉤所受的力。（2 分）



(a)(ii) 當系統被釋放，繩子上的張力是等於、大於還是小於懸吊質量的重量？試解釋。（2 分）

(a)(iii) 藉着考慮整個系統的運動或以其他方法，寫出連繫 m 、 a 和小車質量 M 的方程。（1 分）

(b) 計算線圖的斜率。據此利用 (a)(iii) 的結果求 M 。（3 分）

官方評分參考

答案	分數	說明
4. (a) (i)		
	1A 1A	
	2	
(ii) 小於 (懸吊質量的重量 / mg)，即 $T < mg$ ，而根據牛頓第二定律，一淨力 F 提供給懸吊質量使其向下加速。 或 而根據牛頓第二定律，一向下的淨力 F 提供給懸吊質量使其加速。 (F 及 a 皆向下。)	1A 1A	
	2	
(iii) 應用牛頓第二定律於整個系統 $mg = (M + 0.1) a$	1A	
	1	
(b) 線圖的斜率 = $\frac{2.5}{0.1} = 25 \text{ m s}^{-2} \text{ kg}^{-1}$ ($0.025 \text{ m s}^{-2} \text{ g}^{-1}$) $mg = (M + 0.1) a$ $a = \frac{g}{M + 0.1} \times m$ $\therefore$ 線圖的斜率 = $25 = \frac{9.81}{M + 0.1}$ $M = 0.2924 \text{ kg} \approx 292 \text{ g} \approx 0.3 \text{ kg}$	1A 1M	
	1A	若 $g = 10 \text{ m s}^{-2}$ ， $M = 0.3 \text{ kg}$
	3	

(a)(i) 小車：畫水平向右、指向滑輪的張力 T 。掛鉤：畫向上的張力 T 和向下的重量 mg 。

(a)(ii) $T < mg$ 。懸吊質量向下加速，需要向下的淨力； $mg - T = ma > 0$ 。

(a)(iii) 把整個系統視作整體，其總質量始終為 $M + 0.100 \text{ kg}$ ，驅動力為 mg ，所以 $mg = (M + 0.100)a$ 。

(b) 線圖斜率 = $2.5/0.100 = 25 \text{ m s}^{-2} \text{ kg}^{-1}$ 。

由 $a = [g/(M + 0.100)]m$ ，斜率 = $g/(M + 0.100)$ 。

$M = 9.81/25 - 0.100 = 0.2924 \text{ kg} \approx 0.292 \text{ kg}$ (292 g)。

第 5 題

一火箭載着人造衛星從地球豎直發射。當火箭距地球表面某高度，它向着地球中心以某速率 v 每秒排出 $2.60 \times 10^3 \text{ kg}$ 的氣體，因而產生 $5.20 \times 10^6 \text{ N}$ 的平均推力。空氣阻力可忽略不計。

(a)(i) 假設火箭的速率可忽略不計，估算 v 。(2 分)

(a)(ii) 在某一刻，火箭和人造衛星的總質量為 $3.60 \times 10^5 \text{ kg}$ ，而火箭所處位置的重力加速度為 8.56 m s^{-2} 。估算火箭在這位置時的加速度 a 。(2 分)

(a)(iii) 假設火箭的排氣率在數秒內維持不變，期間火箭的加速度會增加、減少還是保持不變？試解釋。(2 分)

(b)* 該人造衛星被放進環繞地球而半徑為 r 的地球靜止軌道。對於在赤道上的某觀察者，該衛星看似一直靜止於上空。

(b)(i) 指出該衛星的週期。(1 分)

(b)(ii) 證明 r 約為 42000 km 。已知：地球表面 $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ ；地球半徑 $= 6.37 \times 10^6 \text{ m}$ 。(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
5. (a) (i) $F = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{2.60 \times 10^3 \times v}{1} = 5.20 \times 10^6$ $v = 2000 \text{ m s}^{-1}$	1M 1A	作用在氣體的力 = 作用在火箭的推力 (考慮大小)
	2	
(ii) $F - mg = ma$ $a = \frac{F}{m} - g = \frac{5.2 \times 10^6}{3.6 \times 10^5} - 8.56$ $= 5.884444 \text{ m s}^{-2} \approx 5.88 \text{ m s}^{-2}$	1M 1A	
	2	接受 5.88 m s^{-2} 至 5.90 m s^{-2}
(iii) 加速度會增加。 雖然推力保持不變，但火箭的質量及/或 g 減少了。	1A 1A	
	2	
(b) (i) 24 小時 / 1 日 / 86400 秒	1A	
	1	
(ii) $ma^2r = \frac{GMm}{r^2}$ 或 $\frac{mv^2}{r} = \frac{GMm}{r^2}$ 或 $gR^2 = v^2r = \left(\frac{2\pi r}{T}\right)^2r$ $r^3 = \frac{GM}{R^2} \times R^2 \times \frac{1}{\omega^2} = 9.81 \times (6.37 \times 10^6)^2 \times \left(\frac{24 \times 60 \times 60}{2\pi}\right)^2$ $r = 4.222197 \times 10^7 \text{ m} \approx 42000 \text{ km}$	1M 1M	
	2	

(a)(i) 推力大小等於排出氣體每秒的動量變化： $5.20 \times 10^6 = (2.60 \times 10^3)v$ 。

$$v = 2.00 \times 10^3 \text{ m s}^{-1}.$$

(a)(ii) 取向上為正， $F - mg = ma$ 。

$$a = F/m - g = (5.20 \times 10^6)/(3.60 \times 10^5) - 8.56 = 5.88 \text{ m s}^{-2}.$$

(a)(iii) 加速度增加。推力近乎不變，燃料消耗使總質量減少；隨高度增加， g 亦減少。由 $a = F/m - g$ ，可見 a 增加。

(b)(i) 24 小時，即 86400 s。

(b)(ii) 地表 $gR^2 = GM$ ；衛星軌道上 $GM/r^2 = 4\pi^2 r/T^2$ 。

$$r^3 = gR^2 T^2 / (4\pi^2) = 9.81 \times (6.37 \times 10^6)^2 \times 86400^2 / (4\pi^2).$$

$$r = 4.22 \times 10^7 \text{ m} \approx 42000 \text{ km}.$$

第 6 題

(a) 如圖 6.1 所示，當波長 $\lambda = 675 \text{ nm}$ 的紅光以 30° 角從空氣入射玻璃會發生折射，以致其波長在玻璃中變為 $\lambda' = 450 \text{ nm}$ ，折射角則為 θ 。

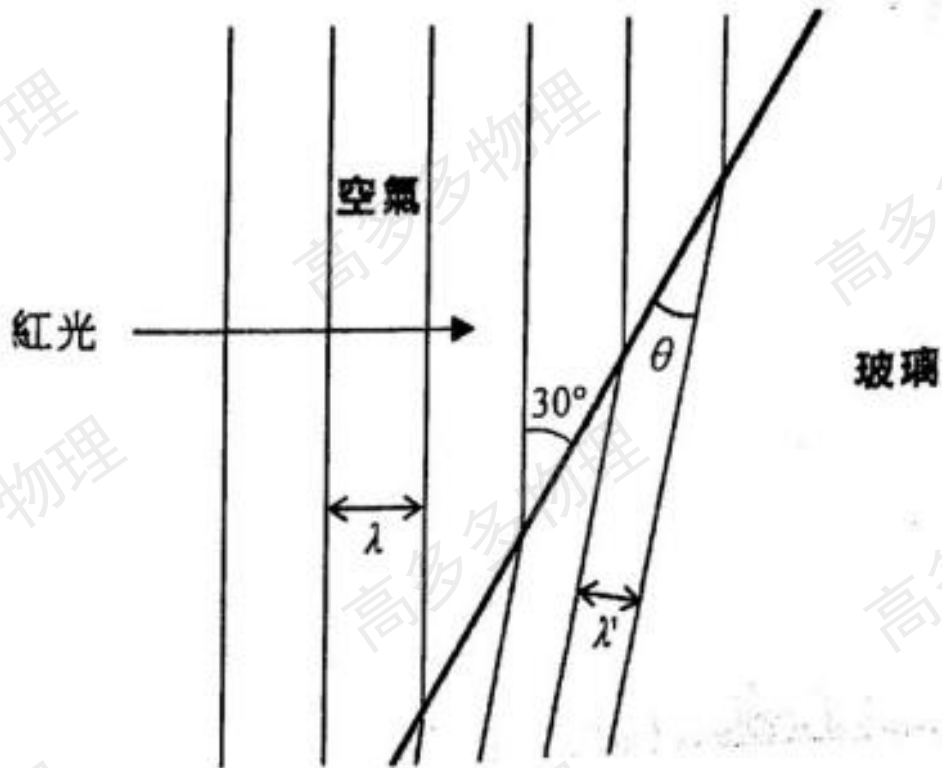


圖 6.1

(a)(i) 紅光在玻璃中的頻率是多少？（2 分）

(a)(ii) 求 θ 。（2 分）

(a)(iii) 倘以藍光取代紅光， θ 會減小。試比較玻璃對紅光和藍光的折射率。（1 分）

(b) 圖 6.2 所示系統可將一透明的攝影幻燈片 O 投影到屏上。幻燈片與屏相距 1 m。以一束白光照亮幻燈片。調校透鏡 L 的位置，直至 O 在屏上形成清晰而線性放大至 9 倍的像。

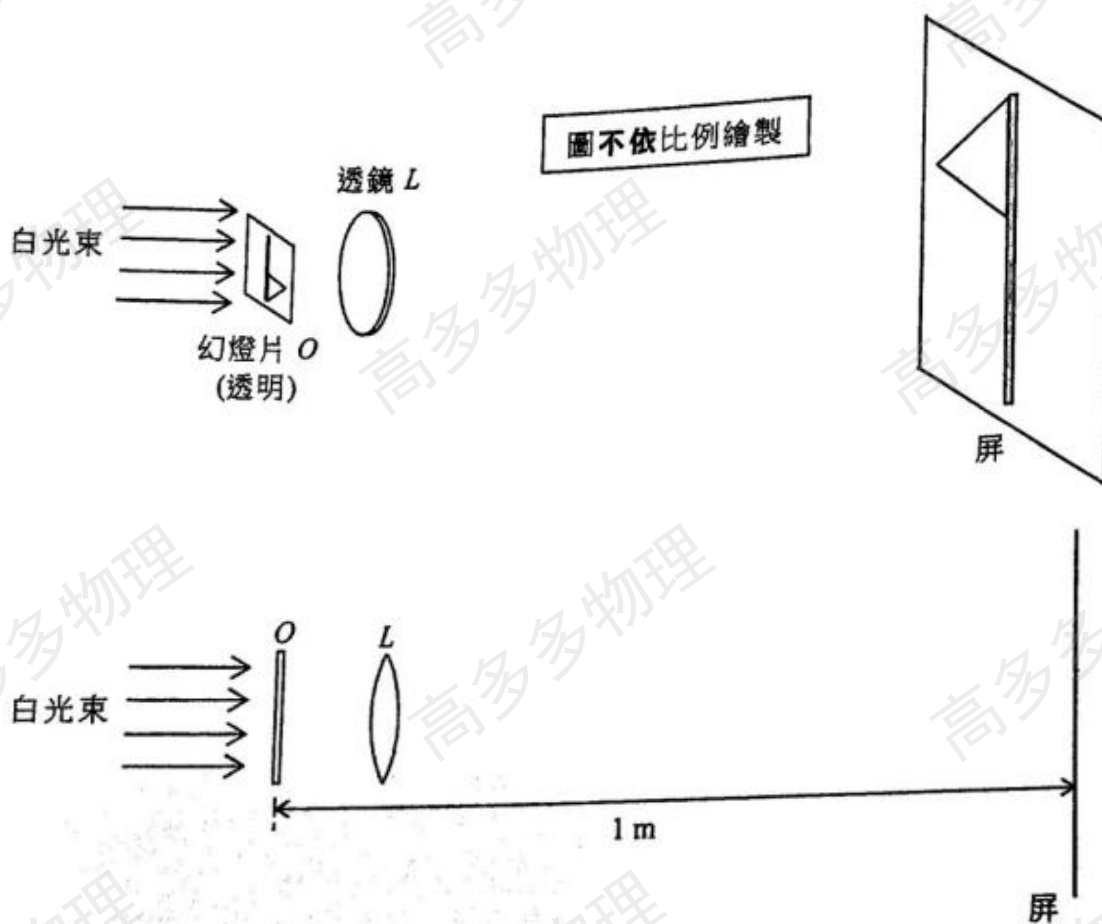
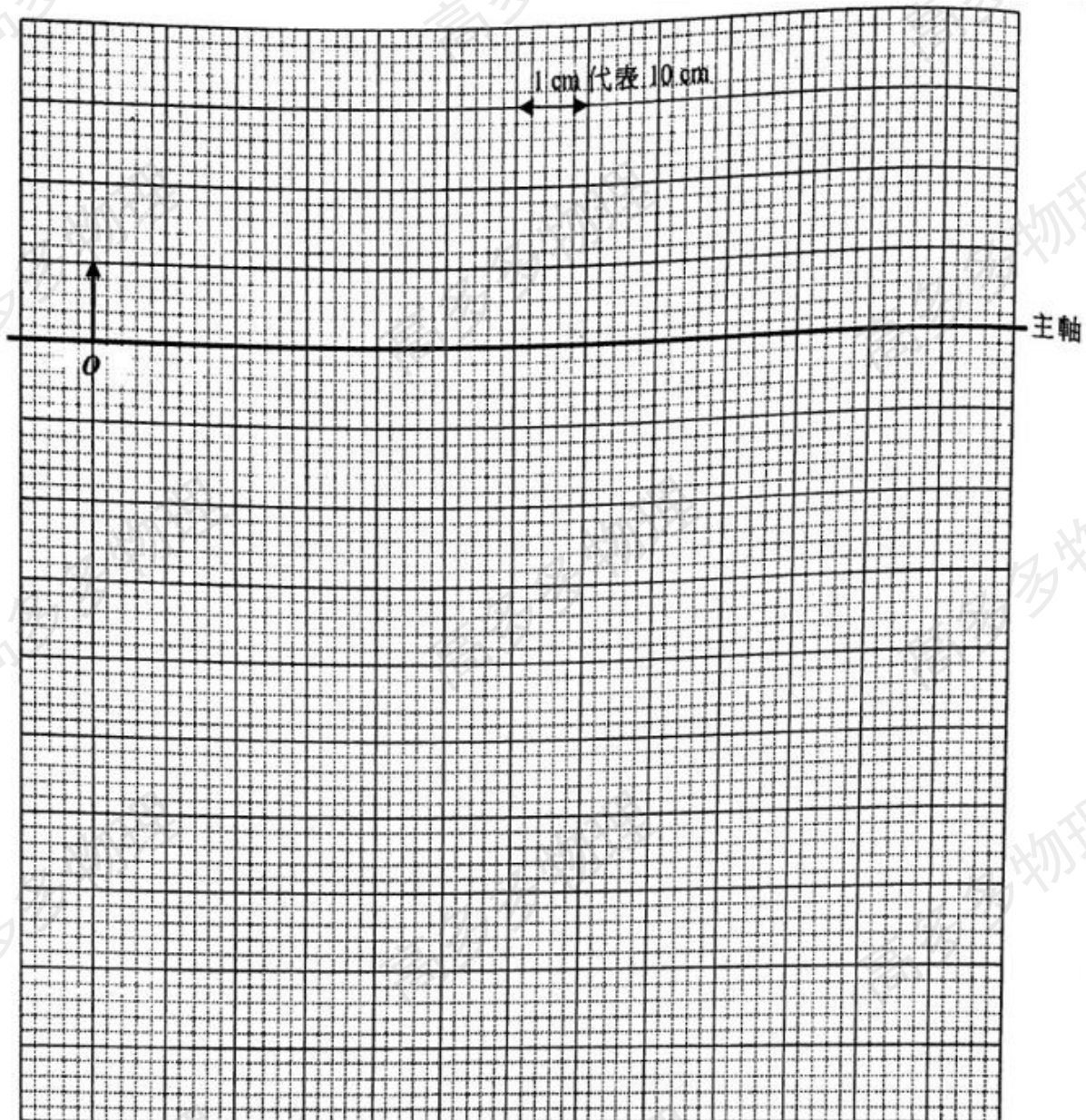


圖 6.2 (不依比例繪製)

(b)(i) 指出該放大的像的本質。(1 分)

(b)(ii) 求 O 與 L 的間距。(1 分)

(b)(iii) 繪畫一光線圖以顯示幻燈片 O 的像怎樣在屏上形成。在圖中標出透鏡 L 的焦點 F，並求 L 的焦距。（幻燈片 O 和透鏡的主軸已繪畫在圖中。）（5 分）



(b)(iv) 當把一黑白的幻燈片投影到屏上，像的邊緣呈彩色。試簡單解釋。（提示：該透鏡是以玻璃製成的。）（2 分）

官方評分參考

6. (a) (i)	$f = \frac{c}{\lambda}$ $= \frac{3 \times 10^8}{675 \times 10^{-9}}$ $= 4.444444 \times 10^{14} \text{ Hz} \approx 4.44 \times 10^{14} \text{ Hz}$	1M	
		1A	
			2
(ii)	$\frac{\sin 30^\circ}{\sin \theta} = \frac{c}{v} = \frac{\lambda}{\lambda'}$ $= \frac{675}{450}$ $\sin \theta = \left(\frac{450}{675} \right) \sin 30^\circ$ $\theta = 19.471^\circ \approx 19.5^\circ$	1M	
		1A	
			2
(iii)	(對比玻璃對紅光的折射率) 玻璃對藍光的折射率較高。	1A	
			1
(b) (i)	實像 及/或 倒立的	1A	
			1
(ii)	10 cm	1A	
			1

答案	分數	說明																
6. (b) (iii) 正確標示 F 的位置 從物至像的光線正確 像的大小和位置正確 L 的焦距 = 9 cm																		
(iv) 白光由不同顏色的光組成。 由於(透鏡的介質)玻璃對不同顏色的光有不同的 的折射率， 在屏上不同顏色的像的大小略有差異。 當這些像在屏上重疊，邊緣不重合因而呈彩色。		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1M</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2M</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1A</td> <td>接受 8 cm 至 10 cm</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>1A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1A</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">2</td> </tr> </table>	1M		2M		1A		1A	接受 8 cm 至 10 cm	5		1A		1A		2	
1M																		
2M																		
1A																		
1A	接受 8 cm 至 10 cm																	
5																		
1A																		
1A																		
2																		

(a)(i) 折射不改變光的頻率。 $f = c/\lambda = (3.00 \times 10^8)/(675 \times 10^{-9}) = 4.44 \times 10^{14} \text{ Hz}$ 。

(a)(ii) $n = \lambda/\lambda' = 675/450 = 1.50$ 。由斯涅爾定律， $\sin \theta = \sin 30^\circ/1.50$ ，得 $\theta = 19.5^\circ$ 。

(a)(iii) 相同入射角下，藍光的折射角較小，所以玻璃對藍光的折射率較高。

(b)(i) 實像、倒立而放大。

(b)(ii) 放大率 $v/u = 9$ ，且 $u + v = 1.0 \text{ m}$ ，所以 $u = 0.10 \text{ m} = 10 \text{ cm}$ 。

(b)(iii) 把透鏡放於 O 右方 10 cm 處，屏在透鏡右方 90 cm 處。由物體頂端畫一條穿過光心而不偏折的光線；另一條平行主軸入射，折射後通過右方焦點 F。兩線在屏上相交於倒立像頂端。

$1/f = 1/0.10 + 1/0.90$ ，得 $f = 0.090 \text{ m} = 9 \text{ cm}$ 。焦點 F 在透鏡右方 9 cm、主軸上。

(b)(iv) 白光由不同顏色的光組成，玻璃對不同顏色的折射率不同。各色光所成的像大小略有差異，邊緣不能完全重合，故呈彩色。

第 7 題

細閱以下有關「渦電流」的文章，並回答隨後的問題。

渦電流由變化的磁場所感生，並在導體中以閉環流動，猶如溪流中的旋渦，且跟磁場的方向垂直。它普遍應用於制動，稱為「渦流制動」。

渦電流的熱效應可用於感應生熱裝置，例如電磁爐。在導體中，渦電流遇到電阻便造成焦耳加熱。然而對某些應用而言，例如電動機和變壓器，所產生的熱會造成能量浪費，故此須盡量減少渦電流。

導體中的裂縫或縫隙可防止環流的流動，從而除去渦電流。故此渦電流可用於探測材料的缺陷。透過測量渦電流所產生的磁場，當磁場出現變化，則揭示材料有不規則的地方。

(a)(i) 在圖 7.1，一永久磁鐵被固定使其北極朝下。一運動中的金屬片（運動的方向沒有顯示）經過磁鐵，所感生的渦電流如圖所示。簡單解釋為何感生渦電流，並指出金屬片所作的運動是正在向前、向後、向左還是向右。（2 分）

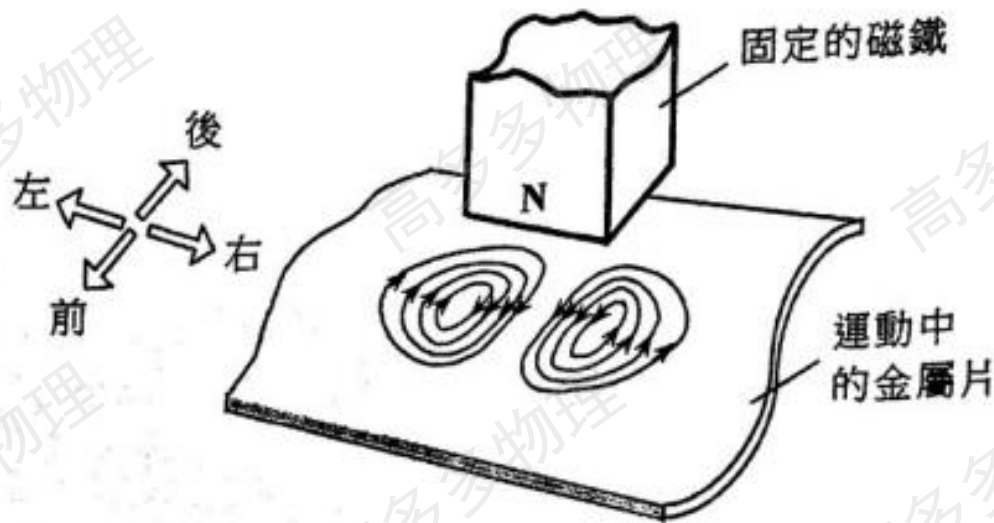


圖 7.1

(a)(ii) 指出在金屬片減速至停下的過程中的各項能量變化。（2 分）

(a)(iii) 雖然渦流制動具非接觸的優點，但傳統的摩擦制動不能完全以渦流制動取代。為什麼？（1 分）

(b) 一額定值為「220 V, 2000 W」的電磁爐運作了 15 分鐘。如果 1 kW h 電能的收費是 \$1.1，需付費多少？（2 分）

(c) 指出一方法以減少在電動機和變壓器鐵心所產生的渦電流。（1 分）

(d) 渦電流可用於探測材料的缺陷。當材料內有裂縫，由渦電流所產生的磁場會怎樣變化？試簡單解釋。（2 分）

官方評分參考

答案	分數	說明
7. (a) (i) 渦電流的感生是為了對抗金屬片運動所引致的磁通量變化。 向左運動	1A 1A 2	
(ii) 動能 → 電能 → 內(熱)能	2A 2	
(iii) 局限： 因為渦流制動只有在車輛運動時才能應用。 例如：於斜坡上未能鎖定車輛於靜止位置/靜止狀態。	1A 1	
(b) 耗用了的電能 = $2 \text{ kW} \times \frac{15}{60} \text{ h} = 0.5 \text{ kW h}$ 電費 = $\$ 1.1 \times 0.5 = \$ 0.55$	1M 1A 2	
(c) 分層/疊片 即這些裝置採用多片絕緣金屬薄片組成的鐵心。	1A 1	
(d) 由於裂縫會減少渦電流，因而令 (於材料有缺陷的地方)測量到(由渦電流所產生)的 磁場減少。	1A 1A 2	

(a)(i) 金屬片移經非均勻磁場，使導體內的磁通量改變，因而感生渦電流；按楞次定律，其磁場反抗引致它的磁通量變化。依圖示的環流方向，金屬片正在向左運動。注意：這是運動方向；制動的磁力則與運動相反，向右。

(a)(ii) 動能 → 電能（渦電流）→ 內能（電阻發熱）。

(a)(iii) 只有導體相對磁場運動時才有渦流制動，不能把已靜止的車輛鎖定，例如不能單靠它把車停在斜坡上。

(b) 電能 = $2.0 \times (15/60) = 0.50 \text{ kW h}$ 。費用 = $0.50 \times \$1.10 = \0.55 。

(c) 用多層互相絕緣的薄鐵片組成疊片鐵心，阻斷大型電流環路，減少渦電流。

(d) 裂縫阻斷環流路徑，使渦電流減少，因此其產生的磁場減弱；測量這種變化便可檢出缺陷。

第 8 題

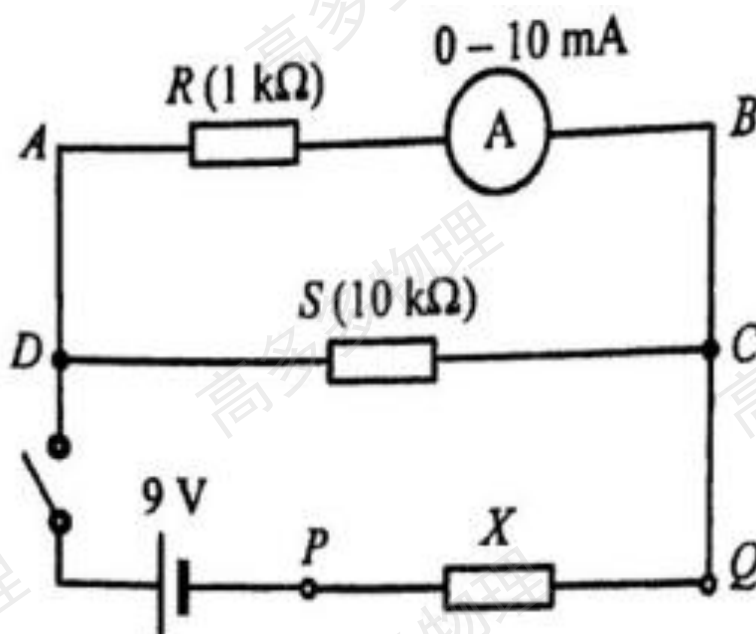


圖 8.1

圖 8.1 所示電路可測量跨接 P 和 Q 的電阻器 X 的電阻。電阻器 R 為 $1\text{ k}\Omega$ ，S 的電阻為 $10\text{ k}\Omega$ 。9 V 電池以及安培計的內阻可略去不計。

- (a) 當開關閉合，安培計的讀數為 8.5 mA 。
- (a)(i) A 和 B 之間的電勢差是多少？（2 分）
- (a)(ii) 求通過電阻器 S 的電流。（2 分）
- (a)(iii) 在圖 8.1 標示接於 C 的三條支路上的電流方向。（2 分）
- (a)(iv) 推斷電阻器 X 兩端的電勢差。據此求 X 的電阻值。（3 分）
- (b) 指出以電阻器 R 串聯連接安培計的目的。（1 分）

官方評分參考

答案	分數	說明
8. (a) (i) $V_{AB} = (8.5 \times 10^{-3} \text{ A}) \times (1 \text{ k}\Omega)$ $= 8.5 \text{ V}$	1M 1A	由於 AB 跟 CD 並聯，通過 S 的電流 $= (8.5 \times 10^{-3} \text{ A}) \times \frac{1 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega}$
(ii) 通過 S 的電流 $= \frac{8.5 \text{ V}}{10 \text{ k}\Omega}$ $= 8.50 \times 10^{-4} \text{ A} = 0.85 \text{ mA}$	1M 1A	
(iii)		
	2A	
(iv) 跨 X 的電勢差 $= 9 - V_{AB} = 9 - 8.5 = 0.5 \text{ V}$ 通過 X 的電流 $= (8.5 \times 10^{-3}) + (8.5 \times 10^{-4})$ $= 9.35 \times 10^{-3} \text{ A}$ X 的電阻 $= \frac{0.5 \text{ V}}{9.35 \times 10^{-3} \text{ A}}$ $= 53.476 \Omega \approx 53.5 \Omega$	1A 1M 1A	
(b) 防止安培計負荷過大 (當 PQ 短路或所測量的電阻值太小)	3 1A 1	

(a)(i) $V_{AB} = IR = (8.5 \times 10^{-3})(1.0 \times 10^3) = 8.5 \text{ V}$ 。

(a)(ii) S 與 AB 支路並聯，電壓同為 8.5 V 。 $I_S = 8.5/(10 \times 10^3) = 8.5 \times 10^{-4} \text{ A} = 0.85 \text{ mA}$ 。

(a)(iii) 於 C ：電流由 B 向下流入 C ，並由 D 經 S 向右流入 C ；兩股電流匯合後由 C 向下流向 Q 。

(a)(iv) X 兩端電壓 $V_X = 9.0 - 8.5 = 0.50 \text{ V}$ 。

$I_X = 8.5 + 0.85 = 9.35 \text{ mA}$ 。 $R_X = 0.50/(9.35 \times 10^{-3}) = 53.5 \Omega$ 。

(b) R 限制電流，避免當 PQ 短路或 X 的電阻太小時，安培計因電流過大而超載。

第9題

鉀-40 ($^{40}_{19}\text{K}$) 是鉀的一個天然放射性同位素。

(a)(i) 如果 $^{40}_{19}\text{K}$ 衰變成 $^{40}_{20}\text{Ca}$, $^{40}_{19}\text{K}$ 進行的是什麼衰變? (1分)

(a)(ii) 由於香蕉含豐富的鉀, 一學生認為進食了一些香蕉後, 由 $^{40}_{19}\text{K}$ 發射出的輻射可於人體外探測得到。解釋這說法是否有理。(1分)

(b)* 每條香蕉一般含 0.45 g 鉀, 當中以質量計 0.012% 為 $^{40}_{19}\text{K}$ 而其餘為 $^{39}_{19}\text{K}$ 。

已知: $^{40}_{19}\text{K}$ 的半衰期 = 1.25×10^9 年; 1 年 = 3.16×10^7 秒; $^{40}_{19}\text{K}$ 的摩爾質量 = 40.0 g mol^{-1} 。

(b)(i) 估算一條香蕉所含 $^{40}_{19}\text{K}$ 的摩爾數。(1分)

(b)(ii) 推算一條香蕉的放射強度, 以 Bq 表達。(2分)

官方評分參考

答案	分數	說明
9. (a) (i) β 衰變 或 $^{40}_{19}\text{K} \rightarrow ^{40}_{20}\text{Ca} + ^0_{-1}\beta$	1A	
	1	
(ii) 合理: β 輻射的貫穿能力足以貫穿人體器官/皮膚 或 不合理: 放射強度太低, 與本底輻射相若 / β 輻射大部分被人體阻隔	1A	
	1	
(b) (i) $\frac{0.45 \times 0.012\%}{40.0} = 1.35 \times 10^{-6}$ (摩爾)	1A	
	1	
(ii) $k = \frac{\ln 2}{1.25 \times 10^9 (3.16 \times 10^7)} = 1.754803 \times 10^{-17} (\text{s}^{-1})$ 放射強度 = kN $= 1.754803 \times 10^{-17} \times (1.35 \times 10^{-6} \times 6.02 \times 10^{23})$ $= 14.261284 (\text{Bq}) \approx 14.3 (\text{Bq})$	1M/1A 1A	$5.545177 \times 10^{-10} (\text{年}^{-1})$ 接受 14.2 至 14.3 (Bq)
	2	

(a)(i) β^- 衰變。質子數由 19 增至 20, 而核子數仍為 40。

(a)(ii) 兩種結論皆可, 但須有合理解釋。可答「有理」: β 輻射有一定貫穿能力, 可穿過部分組織或皮膚而在體外被探測; 亦可答「不合理」: 放射強度很低, 可能與本底相若, 且大部分 β 輻射在人體內被吸收。

(b)(i) $n = [0.45 \times (0.012/100)]/40.0 = 1.35 \times 10^{-6} \text{ mol}$ 。

(b)(ii) 衰變常數 $k = \ln 2/[1.25 \times 10^9 \times 3.16 \times 10^7] = 1.7548 \times 10^{-17} \text{ s}^{-1}$ 。

原子核數目 $N = nN_A = (1.35 \times 10^{-6})(6.02 \times 10^{23})$ 。

放射強度 $A = kN = 14.26 \text{ Bq} \approx 14.3 \text{ Bq}$ 。